定积分不等式(5)

一．仅知被积函数连续

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调减少，证明：对于任意的 $\alpha\in(0,1)$，都有

$$\int_0^{\alpha}f(x)\mathrm{d}x\geq\alpha\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\,.$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调减少，证明：$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\leq\dfrac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明 $\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2\leq(b-a)\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且满足 $0<m\leq f(x)\leq M$，证明：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leq\frac{(m+M)^2}{4mM}(b-a)^2\,.$$

----------（Kantorovich）康托洛维奇不等式

二．被积函数一阶可导（对 $f(x)$ 用微分中值公式或对原函数 $F(x)$ 用泰勒公式）

5. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可微，且 $|f'(x)|\leq M$，$f(a)=0$，证明

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leq\frac{M}{2}(b-a)^2\,.$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可微，且 $|f'(x)|\leq M$，$f(a)=0=f(b)$，证明

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leq\frac{M}{4}(b-a)^2\,.$$

7. 设 $f(x)$ 连续可微，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，$|f'(x)|\leq M$，证明：任给 $\alpha\in(0,1)$ 总有

$$\left|\int_0^{\alpha}f(x)\mathrm{d}x\right|\leq\frac{M}{8}\,.$$

三．被积函数二阶可导（用泰勒公式）

8. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次连续可微，且 $|f''(x)|\leq M$，$f(a)=0=f(b)$，证明

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leq\frac{M}{12}(b-a)^3\,.$$

9. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次连续可微，且 $|f''(x)|\leq M$，$f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)=0$，证明

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leq\frac{M}{24}(b-a)^3\,.$$

10. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二次连续可微，且 $f''(x)\geq 0$，证明

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leq(b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}\,.$$

四．具体函数

11. 证明 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

12. 证明 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x>\frac{5\pi}{2}$.

一．仅知被积函数连续

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调减少，证明：对于任意的 $\alpha\in(0,1)$，都有

$$\int_0^{\alpha}f(x)\mathrm{d}x\geq\alpha\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\,.$$

参见定积分不等式（2）

2. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调减少，证明：$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\leq\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

证 即证 $\int_a^b(x-c)f(x)\mathrm{d}x\leq 0$，其中 $c=\frac{a+b}{2}$.

$$\begin{aligned}\int_a^b(x-c)f(x)\mathrm{d}x&=\int_a^c(x-c)f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b(x-c)f(x)\mathrm{d}x\\&=f(\xi)\int_a^c(x-c)\mathrm{d}x+f(\eta)\int_c^b(x-c)\mathrm{d}x\qquad(\xi\in(a,c),\eta\in(c,b))\\&=\frac{(b-a)^2}{8}(-f(\xi)+f(\eta))\leq 0.\qquad(f\text{ 单减})\end{aligned}$$

注 (1) 几何意义：对函数 $h(x)=x-c$ 在 $[a,b]$ 上考虑权数为 $f(x)(\geq 0)$ 的加权积分平均值，因为 $f(x)$ 单调减少，即权数在中间点 c 的左边重、右边轻，而函数 $h(x)=x-c$ 在 c 点左边为负右边为正，故 $h(x)$ 的平均值为负数.

（2）其它证明方法参见定积分不等式（3）.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2\leq(b-a)\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$.

用 $Cauchy-Schwartz$ 不等式或 Chebyshev 不等式可快速证明. 同类题还有：

设 $f(x)\in C[a,b]$，且 $f(x)>0$，证明: $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\geq(b-a)^2$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且满足 $0<m\leq f(x)\leq M$，证明：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leq\frac{(m+M)^2}{4mM}(b-a)^2\,.$$

----------（Kantorovich）康托洛维奇不等式

证 因为 $\frac{(f(x)-m)(f(x)-M)}{f(x)}\leq 0$ 即 $f(x)+\frac{mM}{f(x)}\leq m+M$,所以

$$\int_a^b f(x)dx+mM\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leq(m+M)(b-a)\,.$$

又由平均值不等式有

$$2\sqrt{mM\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x}\leq\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+mM\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\,,$$

故

$$\sqrt{mM\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x}\leq\frac{(m+M)}{2}(b-a)\,,$$

即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leq\frac{(m+M)^2}{4mM}(b-a)^2\,.$$

注(特例) 设 $f(x)\in C[0,1]$，且 $1\le f(x)\le 2$，证明：$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\le\frac{9}{8}$.

二．被积函数一阶可导（对 $f(x)$ 用微分中值公式或对原函数 $F(x)$ 用泰勒公式）

5. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可微，且 $|f'(x)|\le M$， $f(a)=0$，证明

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{M}{2}(b-a)^2.$$

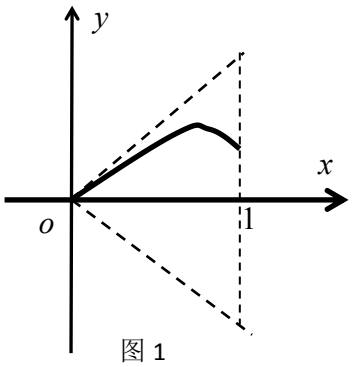


图 1

分析 利用变换，结论为

$$\int_0^1\frac{1}{M(b-a)}f(a+(b-a)t)dt\le\frac{1}{2}.$$

问题等同于：

设 $g(t)\in C^1[0,1]$，且 $|g'(t)|\le 1$， $g(0)=0$，

证明 $\left|\int_0^1 g(t)\mathrm{d}t\right|\le\frac{1}{2}$.

它在几何上是直观的！（如图 1）

法一

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x=\int_a^b|f(x)-f(a)|\mathrm{d}x$$

$$=\int_a^b|f'(\xi)|(x-a)\mathrm{d}x\le M\int_a^b(x-a)\mathrm{d}x=\frac{M}{2}(b-a)^2.$$

法二（对原函数用泰勒公式）记 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ ，$F(a)=F'(a)=0$，$F''(x)=f'(x)$

$$F(b)=F(a)+F'(a)(b-a)+\frac{1}{2}F''(\xi)(b-a)^2,$$

所以 $$|F(b)|=\frac{1}{2}|f'(\xi)|(b-a)^2\le\frac{M}{2}(b-a)^2.$$

6. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可微，且 $|f'(x)|\le M$， $f(a)=0=f(b)$，证明

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{M}{4}(b-a)^2.$$

（ 以下证明中，记 $c=\frac{a+b}{2}$ ）

法一 仿上题可得 $\left|\int_a^c f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{M}{2}(c-a)^2=\frac{M}{8}(b-a)^2$，

$$\left|\int_c^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{M}{2}(b-c)^2=\frac{M}{8}(b-a)^2,$$

易知

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\left|\int_a^c f(x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_c^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{M}{4}(b-a)^2.$$

法二 令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ ， $F(a)=F'(a)=0$， $F''(x)=f'(x)$

$$F(c)=F(a)+F'(a)(c-a)+\frac{1}{2}F''(\xi)(c-a)^2,$$

所以 $$|F(c)|=\frac{1}{2}|F''(\xi)|(c-a)^2\le\frac{M}{8}(b-a)^2.$$

同理令 $G(x)=\int_x^b f(t)\mathrm{d}t$ ， $G(b)=G'(b)=0$， $G''(x)=-f'(x)$，

$$G(c)=G(a)+G'(a)(c-a)+\frac{1}{2}G''(\eta)(c-a)^2,$$

所以 $$|G(c)|=\frac{1}{2}|G''(\eta)|(c-a)^2\le\frac{M}{8}(b-a)^2.$$

综上有

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le|F(c)|+|G(c)|\le\frac{M}{4}(b-a)^2.$$

法三 (分部积分)(利用条件 $f(a)=0=f(b)$)

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{d}(x-c)=(x-c)f(x)\Big|_a^b-\int_a^b(x-c)f'(x)\mathrm{d}x=-\int_a^b(x-c)f'(x)\mathrm{d}x,$$

故 $$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\int_a^b|x-c||f'(x)|\mathrm{d}x\le M\int_a^b|x-c|\mathrm{d}x=\frac{M}{4}(b-a)^2.$$

7. 设 $f(x)$ 连续可微，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$ ， $|f'(x)|\le M$ ， 证明：任给 $\alpha\in(0,1)$ 总有

$$\left|\int_0^\alpha f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{M}{8}.$$

法一（对原函数用泰勒公式） 记 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$， $x\in[0,1]$，

则 $F(0)=F(1)=0$， $|F''(x)|\le M$. 又

$$F(t)=F(x)+F'(x)(t-x)+\frac{F''(\xi)}{2}(t-x)^2,\ \xi\in[0,1],$$

分别令 $t=0,1$，有

$$0=F(0)=F(x)-F'(x)x+\frac{F''(\xi_1)}{2}x^2,\qquad \xi_1\in[0,1] \qquad (1)$$

$$0=F(1)=F(x)+F'(x)(1-x)+\frac{F''(\xi_2)}{2}(1-x)^2,\quad \xi_2\in[0,1] \qquad (2)$$

将(1)式乘以 $(1-x)$，(2)式乘以 x 相加得

$$0=F(x)+\frac{1}{2}[F''(\xi_1)x+F''(\xi_2)(1-x)]x(1-x),$$

则

$$|F(x)|\le\frac{1}{2}\big(Mx+M(1-x)\big)x(1-x)=\frac{1}{2}Mx(1-x)\le\frac{M}{8}.$$

法二 记 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$， $x\in[0,1]$，则 $F(0)=F(1)=0$.

若 $F(x)\equiv0$，则结论自明.

若 $F(x)$ 不恒为零，则 $|F(x)|$ 的最大值必在区间(0,1)内某点 c 取得，且 c 为 $F(x)$ 的极值点，有 $F'(c)=0$. 用泰勒公式可得

$$F(x)=F(c)+F'(c)(x-c)+\frac{F''(\xi)}{2}(x-c)^2,$$

故 $|F(c)|\le|F(x)|+\frac{M}{2}(x-c)^2$.

若 $0<c\le1/2$，取 $x=0$ 可得 $|F(c)|\le\frac{M}{2}c^2\le\frac{M}{8}$；

若$1/2<c<1$，取$x=1$可得$|F(c)|\le\frac{M}{2}(1-c)^2\le\frac{M}{8}$.

综上有$\left|\int_0^{\alpha}f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{M}{8}$.

三．被积函数高阶可导（用泰勒公式）

8. 设$f(x)$在$[a,b]$上二次连续可微，且$|f''(x)|\le M$，$f(a)=0=f(b)$，证明

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{M}{12}(b-a)^3.$$

见定积分不等式（4）

9. 设$f(x)$在$[a,b]$上二次连续可微，且$|f''(x)|\le M$，$f(\frac{a+b}{2})=0$，证明

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{M}{24}(b-a)^3.$$

法一 记$c=\frac{a+b}{2}$，则$f(c)=0$，在该点用泰勒公式有

$$f(x)=f'(c)(x-c)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-c)^2,$$

而

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\left[f'(c)(x-c)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-c)^2\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi)(x-c)^2\mathrm{d}x,$$

故

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\frac{1}{2}\int_a^b|f''(\xi)|(x-c)^2\mathrm{d}x\le\frac{M}{2}\int_a^b(x-c)^2\mathrm{d}x=\frac{M}{24}(b-a)^3.$$

法二 记$c=\frac{a+b}{2}$，$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，则$F'(c)=f(c)=0$，因

$$F(x)=F(c)+F'(c)(x-c)+\frac{1}{2}F''(c)(x-c)^2+\frac{1}{6}F'''(\xi)(x-c)^3,$$

即有

$$F(a)=F(c)+\frac{1}{2}f'(c)(a-c)^2+\frac{1}{6}f''(\xi_1)(a-c)^3,$$

$$F(b)=F(c)+\frac{1}{2}f'(c)(b-c)^2+\frac{1}{6}f''(\xi_2)(b-c)^3,$$

二式相减得

$$F(b)=\frac{1}{48}\left[f''(\xi_2)(b-a)^3+f''(\xi_1)(b-a)^3\right],$$

故

$$|F(b)|\le\frac{M}{24}(b-a)^3.$$

10. 设$f(x)$在$[a,b]$上二次连续可微，且$f''(x)\ge0$，证明:

$$(b-a)f(\frac{a+b}{2})\le\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\le(b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

证 i) 先证$(b-a)f(\frac{a+b}{2})\le\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，记$c=\frac{a+b}{2}$，由

$$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-c)^2$$
$$\geq f(c)+f'(c)(x-c),\qquad (\text{因 } f''(\xi)\geq 0)$$

有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geq (b-a)f(c)+\int_a^b f'(c)(x-c)\mathrm{d}x=(b-a)f(c)\ .$$

ii) 再证 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leq (b-a)\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$.

令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-(x-a)\dfrac{f(x)+f(a)}{2}$，则

$$F'(x)=\frac{f(x)-f(a)}{2}-\frac{f'(x)}{2}(x-a)$$
$$=\frac{f'(\xi)-f'(x)}{2}(x-a),\quad (a<\xi<x)$$

当 $x>a$ 时，由 $f''(x)\geq 0$，知 $f'(x)$ 单调增加，

$f'(\xi)\leq f'(x)$，故 $F'(x)\leq 0$，$F(b)\leq F(a)=0$.

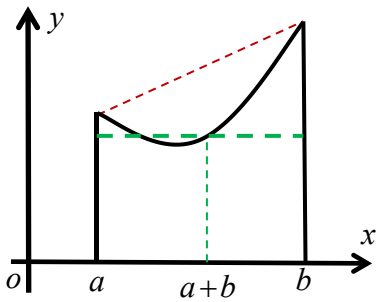


图 2

注 该不等式的几何意义如图 2 所示！

四．具体函数的定积分不等式

11. 证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

法一 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(x-\frac{\pi}{4})}{1+x^2}\mathrm{d}x$

$$=\sqrt{2}\int_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin t}{1+(t+\frac{\pi}{4})^2}\mathrm{d}t=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin t\left[\frac{1}{1+(\frac{\pi}{4}+t)^2}-\frac{1}{1+(\frac{\pi}{4}-t)^2}\right]\mathrm{d}t<0\ .$$

法二 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$（后一积分换元 $x=\frac{\pi}{2}-t$）

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+(\frac{\pi}{2}-x)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin x-\cos x)(\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+(\frac{\pi}{2}-x)^2})\mathrm{d}x<0\ .$$

法三 注意 $\sin x-\cos x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right],\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上都不变号（前一区间上为负，后一区间上为正）可用积分中值定理

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x-\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{1+\xi^2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x+\frac{1}{1+\eta^2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x$$

这里$0<\xi<\frac{\pi}{4}<\eta<\frac{\pi}{2}$，而后一积分换元$x=\frac{\pi}{2}-t$

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin t-\cos t)\mathrm{d}t>0,$$

所以 $$I=(\frac{1}{1+\xi^2}-\frac{1}{1+\eta^2})\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x<0$$

变化（1）证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^n x}{1+x^2}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^n x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.（用后二证法即可）

（2）若$f(x)$为单调减少的连续函数，证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\sin^n x\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\cos^n x\mathrm{d}x$.

12. 证明：$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}dx>\frac{5\pi}{2}$.

证 因为

$$\mathrm{e}^t=1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{6}+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{24}t^4\geq 1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{6},$$

所以

$$\frac{\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}}{2}>1+\frac{t^2}{2}.$$

又$\sin x$以2π为周期，所以

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}(\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x})\mathrm{d}x>\int_0^{\pi}(2+\sin^2 x)\mathrm{d}x=\frac{5}{4}\pi.$$